最短路径

一、定义

令

G = (V, E)　TSV 阵列网络

- V = {v1, v2, …, vn}：TSV 节点集合

- E ⊆ V×V：互联边集合

e = (u, v) ∈ E 满足：

c0(e) > 0

pfail(e) ∈ [0,1]

Ye ∈ {0,1}（Ye = 1 表示边可用，Ye = 0 表示边故障不可用）

二、动态代价函数

边的动态代价：

c(e,t) = c0(e) + λ1 * ccong(e,t) + λ2 * Φ(pfail(e))

风险惩罚函数：

Φ(p) = -ln(1-p)

三、最短路径和目标函数

- 起点：v0
- 终点：v_goal

路径：

P = {v0, v1, …, vk = v_goal}

优化目标：

min_P ∑(e∈P) c(e,t)

四、路径变量整数规划表达

定义 0-1 决策变量：

xe = 1，若边 e 被选中在路径中

xe = 0，否则

目标函数（整数规划形式）：

min ∑(e∈E) c(e,t) * xe

五、约束条件

约束 1：源点流出约束

∑(e=(v0,j)) xe − ∑(e=(j,v0)) xe = 1

约束 2：终点流入约束

∑(e=(i,v_goal)) xe − ∑(e=(v_goal,i)) xe = 1

约束 3：中间节点守恒

$\sum(e=(i,j))\ xe - \sum(e=(j,i))\ xe = 0，\ \forall\ i \neq v0, v_goal$

约束 4：边可用性约束

$xe \leqslant Ye$

含义：故障边不可选。

约束 5：路径简单性约束（避免回路）

$\sum(e \in \delta(v))\ xe \leqslant 2$

其中 $\delta(v)$ 表示与节点 v 相连的所有边，保证路径无循环。

约束 6：容量约束（拥塞控制）

设边 e 的容量为 cape，则

$\sum(k)\ xe^{(k)} \leqslant cape$

$xe^{(k)}$ 表示第 k 条路径是否选择边 e。

约束 7：路径长度上界约束

$\sum(e \in E)\ xe \leqslant L_max$

L_max 为预设最大路径边数，防止异常绕路。

约束 8：风险控制约束

路径可靠度：

$R(P) = \prod(e \in P)\ (1 - pfail(e))$

要求可靠度不低于阈值：

$R(P) \geqslant R_min$

取对数后便于编码：

$\sum(e \in P)\ -\ln(1 - pfail(e)) \leqslant -\ln(R_min)$

六、A*算法

A* 评估函数：

$f(n) = g(n) + h(n)$

g(n)：从起点 v0 到当前节点 n 的累计代价

-h(n)：从当前节点 n 到终点 v_goal 的启发函数

传统启发函数常用曼哈顿距离：

$h(n) = Manhattan(n, goal)$

七、强化学习

八、定义马尔可夫决策过程：

$M = (S, A, P, R)$

状态空间

$S = \{(v, Y)\}$

v 为当前节点，Y 为全网边的故障/可用分布。

动作空间

$A(s) =$ 当前节点的所有可达邻居节点

转移函数

$P(s'|s,a) = 1$

为确定性状态转移。
奖励函数
R(s,a) = -[c(e) + β * ϕ(pfail(e)) + γ *ccong(e)]
强化学习目标：
max E[Σ(t) γ ^t * Rt]
γ 为折扣因子，E 表示期望。

八、A* + 强化学习融合模型
用强化学习学习一个参数化启发函数 h_θ(n)，
融合后的 A* 评估函数为：
f(n) = g(n) + h_θ(n)
通过梯度下降更新参数：

$$\theta \leftarrow \theta - \alpha * \nabla L$$

α 为学习率，∇L 为损失梯度。

使路径搜索更快、更准地收敛。

九、最终综合优化问题
min_x Σ(e) c(e,t) * xe

其中动态代价：
c(e,t) = c0(e) + λ1*ccong(e,t) + λ2* ϕ(pfail(e))
λ1、λ2 由强化学习动态调节。